

Lista de Exercícios 3

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é dedicada à estrutura algébrica dos parênteses de Poisson e ao papel do momento angular como gerador de rotações canônicas. Em todos os problemas, explicita a convenção de soma sobre índices repetidos, indique claramente a notação adotada e justifique os passos algébricos centrais.

1. Propriedades dos parênteses de Poisson.

Sobre os parênteses de Poisson,

$$\{A, B\} \equiv \frac{\partial A}{\partial q^i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial q^i} \frac{\partial A}{\partial p_i},$$

demonstre as propriedades abaixo:

- (a) $\{q^i, q^j\} = 0$, $\{p_i, p_j\} = 0$ e $\{q^i, p_j\} = \delta_j^i$.
- (b) $\{q^i, F\} = \frac{\partial F}{\partial p_i}$, $\{p_i, F\} = -\frac{\partial F}{\partial q^i}$, para qualquer observável F .
- (c) Antissimetria: $\{A, B\} = -\{B, A\}$.
- (d) Bilinearidade: $\{aA + bB, C\} = a\{A, C\} + b\{B, C\}$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$.
- (e) Regra de Leibniz: $\{A, BC\} = \{A, B\}C + B\{A, C\}$.
- (f) Identidade de Jacobi:

$$\{A, \{B, C\}\} + \{B, \{C, A\}\} + \{C, \{A, B\}\} = 0.$$

2. Momento angular em $\mathbb{R}^3$.

Adote a definição usual

$$J^i = \epsilon^{ijk} x_j p_k.$$

Demonstre as seguintes relações envolvendo o momento angular em $\mathbb{R}^3$:

(a) $\{x^i, J^j\} = \epsilon^{ijk} x_k.$

(b) $\{p_i, J^j\} = \epsilon_i^{jk} p_k.$

(c) Se $F \in \Phi_{T^*Q}$ é uma função escalar sob rotações, mostre que $\{J^i, F\} = 0.$

(d) Mostre que $\{J^i, J^j\} = \epsilon^{ij}_k J^k.$

(e) Seja $\mathbf{u}$ um vetor euclidiano de componentes u^i . Mostre que $\{J^i, u^j\} = \epsilon^{ij}_k u^k.$